Отчет по лабораторной работе №7

Операционные системы

Никитенко Арина Александровна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Ознакомится с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение лабораторной работы

1.1 Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовём его equipment. В домашнем каталоге создадим директорию ~/ski.plases.Переместим файл equipment в каталог ~/ski.plases.Переименуем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.Создаём в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.plases, назовём его equiplist2.Создаём каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаём и перемещаем каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовёмего plans.

```
aanikitenko@vbox:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/ski.plases
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aanikitenko@vbox:~$ touch ~/abc1
aanikitenko@vbox:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/aanikitenko/newdir»: Файл существует
aanikitenko@vbox:~$ rm -rf -rf ~/newdir/
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir
```

1.2 Определяем опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создадим нужные файлы.

```
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/australia
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/play
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/my_os
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/feathers
aanikitenko@vbox:~$ chmod 755 australia
aanikitenko@vbox:~$ chmod 755 ~/australia
aanikitenko@vbox:~$ chmod 710 ~/play
aanikitenko@vbox:~$ chmod 664 ~/my_os
aanikitenko@vbox:~$ chmod 544 ~/my_os
aanikitenko@vbox:~$ chmod 664 ~/feathers
```

Рисунок 2: Создаём нужные каталоги

```
aanikitenko@vbox:~$ ls -ld ~/australia/ ~/play
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko 0 мар 28 07:05 /home/aanikitenko/australia/
drwx--x---. 1 aanikitenko aanikitenko 0 мар 28 07:05 /home/aanikitenko/play
aanikitenko@vbox:~$ ls -ld ~/my_os/ ~/feathers
drw-rw-r--. 1 aanikitenko aanikitenko 0 мар 28 07:06 /home/aanikitenko/feathers
```

Рисунок 3: Определяем опции файлов australia,play, feathers

```
aanikitenko@vbox:~$ ls -ld ~/my_os
-r-xr--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 0 мар 28 07:12 /home/aanikitenko/my_os
```

Рисунок 4: my_os

1.3 Проделаем приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

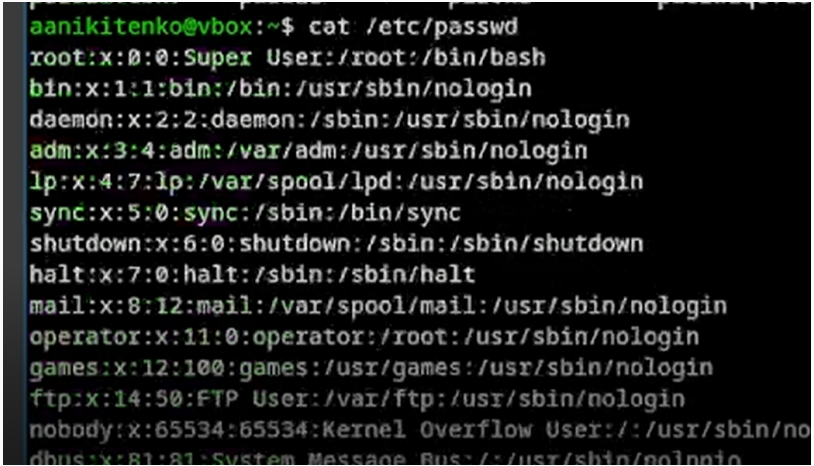

Рисунок 5: Просмотрим содержимое файла /etc/password.

```
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/feathers ~/play
aanikitenko@vbox:~$ cp -r ~/p
pgp-key.txt          play/                presentation_backup/
aanikitenko@vbox:~$ cp -r ~/play/ ~/fun
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/f
file.old  fun/
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/fun/ ~/play/games
```

Рисунок 6: Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play.Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun.Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовём его games.

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 7: Лишение владельца файла ~/feathers права на чтение

```
aanikitenko@vbox:~$ cat ~/feathers
```

Рисунок 8: Что произойдёт, если попытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat? Ошибка отказа в доступе, тк владелец не имеет права на чтение

```
aanikitenko@vbox:~$ cp ~/feathers  ~/feathers_copy
```

Рисунок 9: Что произойдёт, если мы попытаемся скопировать файл ~/feathers? Копирование невозможно, так как для чтения исходного файла нужно право r.

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u+x ~/play
```

Рисунок 10: Даём владельцу файла ~/feathers право на чтение

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u-x ~/play
aanikitenko@vbox:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aanikitenko/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 11: Лишаем владельца каталога ~/play права на выполнение.Переходим в каталог ~/play. Что произошло?Ошибка без права x на каталог нельзя войти в него и сделать его текущим.

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u+x ~/play
```

Рисунок 12: Даём владельцу каталога ~/play право на выполнение.

1.4 Проходимся man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.

```
aanikitenko@vbox:~$ mount /dev/sdb1 /mnt/data
mount: /mnt/data: must be superuser to use mount.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
```

Рисунок 13: mount-используется для монтирования файловых систем.

```
aanikitenko@vbox:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.1
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
```

Рисунок 14: fsck-проверка и восстановление целостности файловой системы.

```
aanikitenko@vbox:~$ mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.3 (8-Jul-2025)
The file /dev/sdb1 does not exist and no size was specified.
```


Рисунок 15: mkfs-создание файловой системы на устройстве.

Вывод

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Контрольные вопросы

1.На жёстком диске компьютера могут быть различные файловые системы. ext4 — основная для Linux, поддерживает журналирование, файлы до 16 ТиБ. XFS — производительная, для больших файлов. btrfs — с расширенными возможностями (снапшоты, контрольные суммы). FAT32/NTFS — для совместимости с Windows. tmpfs, procfs, sysfs — виртуальные файловые системы.

2.Корневая структура Linux: /bin — основные команды, /boot — загрузчик и ядро, /dev — устройства, /etc — конфигурации, /home — домашние каталоги пользователей, /lib — библиотеки, /media — сменные носители, /mnt — временное монтирование, /opt — дополнительное ПО, /proc — информация о процессах, /root — домашний каталог root, /run — временные данные системы, /sbin — системные утилиты, /srv — данные сервисов, /sys — информация об устройствах, /tmp — временные файлы, /usr — прикладные программы, /var — изменяемые данные (логи, кэш).

4.Основные причины нарушения целостности: некорректное выключение, сбои оборудования, ошибки ПО. Для устранения используется команда fsck, которая проверяет и восстанавливает файловую систему.

5.Файловая система создаётся командой mkfs (например, mkfs.ext4 /dev/sdb1). Перед этим устройство нужно разметить с помощью fdisk или parted.

6.cat — выводит весь файл целиком. less — постраничный просмотр с прокруткой. head — выводит первые строки (по умолчанию 10). tail — выводит последние строки (по умолчанию 10).

7.cp копирует файлы и каталоги. Основные опции: -r (рекурсивное копирование каталогов), -i (запрос подтверждения), -u (копирование только новых файлов), -p (сохранение атрибутов), -a (архивное копирование).

8.mv перемещает и переименовывает файлы и каталоги. Основные опции: -i (запрос подтверждения), -u (перемещение только новых файлов), -v (подробный вывод). Операция выполняется быстро, так как не создаёт копию.

9.Права доступа определяют действия с файлами и каталогами для владельца, группы и остальных. Права: чтение (r), запись (w), выполнение (x). Изменяются командой chmod символьным способом (например, chmod u+x файл) или восьмеричным (например, chmod 755 файл).